

CHAPITRE 7 : FONCTION EXPONENTIELLE NÉPÉRIENNE

Prof : M. BA

Classe : Terminale L

Durée : 6 heures

Année scolaire : 2025 – 2026

I. Généralités

Activité 1 À l'aide de la calculatrice, compléter le tableau suivant (donner les valeurs arrondies à 10^{-2} près) :

x	-2	-1	0	0,5	1	2	3
e^x							

1. Définition et notation

Définition

La fonction logarithme népérien $\ln$ réalisant une bijection de $]0; +\infty[$ sur $\mathbb{R}$, elle admet une fonction réciproque définie sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $]0; +\infty[$.

Cette fonction réciproque est appelée **fonction exponentielle népérienne**, notée $\exp$ ou $x \mapsto e^x$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et pour tout $y \in]0; +\infty[$: $e^x = y \iff x = \ln(y)$

2. Remarques et Relations fondamentales

Remarque 1

- La fonction e^x est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier ($D_{\exp} = \mathbb{R}$).
- Pour tout réel x , $e^x > 0$ (la fonction exponentielle est ****strictement positive****).
- Valeurs particulières : $e^0 = 1$ et $e^1 = e \approx 2,718$.

Remarque 2 (Simplifications de réciprocité) Pour tout réel x et pour tout réel $y > 0$:

- $\ln(e^x) = x$ (pour tout $x \in \mathbb{R}$)
- $e^{\ln(y)} = y$ (pour tout $y > 0$)

3. Propriétés algébriques

Propriété fondamentale (Produit)

Pour tous réels a et b :

$$e^{a+b} = e^a \times e^b$$

Conséquences des propriétés : Pour tous réels a et b , et pour tout $n \in \mathbb{Z}$:

- a) **Inverse** : $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$
- b) **Quotient** : $e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$
- c) **Puissance** : $(e^a)^n = e^{n \cdot a}$
- d) **Racine carrée** : $e^{\frac{1}{2}a} = \sqrt{e^a}$

Exemple :

Simplifier l'expression $A = \frac{e^5 \times e^{-2}}{e^1} + (e^2)^3$.

Solution :

$$A = \frac{e^{5-2}}{e^1} + e^{2 \times 3} = \frac{e^3}{e^1} + e^6 = e^{3-1} + e^6 = e^2 + e^6$$

Application :

- 1. Écrire $A = \frac{e^3 \times e^{-5}}{e^2}$ sous la forme e^k où $k \in \mathbb{Z}$.
- 2. Simplifier $B = (e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2$.
- 3. Simplifier $C = \frac{e^{2x} - 1}{e^x + 1}$.

Correction :

- 1. Écrivons
$$A = \frac{e^3 \times e^{-5}}{e^2}$$
$$= \frac{e^{3-5}}{e^2} = \frac{e^{-2}}{e^2} = e^{-2-2} = e^{-4}$$
- 2. Simplifions
$$B = (e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2$$
$$= ((e^x)^2 + 2e^x e^{-x} + (e^{-x})^2) - ((e^x)^2 - 2e^x e^{-x} + (e^{-x})^2)$$
$$= (e^{2x} + 2e^0 + e^{-2x}) - (e^{2x} - 2e^0 + e^{-2x})$$
$$= e^{2x} + 2 + e^{-2x} - e^{2x} + 2 - e^{-2x} = 4$$
- 3. Simplifions
$$C = \frac{e^{2x} - 1}{e^x + 1} = \frac{(e^x)^2 - 1^2}{e^x + 1}$$
$$= \frac{(e^x - 1)(e^x + 1)}{e^x + 1} = e^x - 1$$

II. Équations-Inéquations

Grâce à la stricte croissance de la fonction exponentielle sur $\mathbb{R}$, pour tous réels a et b :

- $e^a = e^b \iff a = b$
- $e^a < e^b \iff a < b$
- $e^x = k \iff x = \ln(k)$ (avec $k > 0$)
- $e^x \leq 0 \implies$ Impossible (pas de solution)

1. Équations

Exemple 1 : Équation du type $e^{A(x)} = e^{B(x)}$

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $(E_1) : e^{2x-3} = e^{x+1}$.

- **Domaine de validité :**

$$D_E = \mathbb{R}.$$

- **Résolution :**

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$e^{2x-3} = e^{x+1} \iff 2x - 3 = x + 1 \iff x = 4$$

- **Conclusion :**

$$S = \{4\}.$$

Exemple 2 : Équation se ramenant au second degré

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $(E_2) : e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$.

- **Domaine de validité :**

$$D_E = \mathbb{R}.$$

- **Changement de variable :**

Comme $e^{2x} = (e^x)^2$, posons $X = e^x$ avec $X > 0$. L'équation devient :

$$X^2 - 3X + 2 = 0$$

$$\Delta = (-3)^2 - 4(1)(2) = 1 > 0 \implies X_1 = 1 \quad \text{et} \quad X_2 = 2.$$

- **Retour à x :**

$$\text{— } e^x = 1 \iff x = \ln(1) = 0$$

$$\text{— } e^x = 2 \iff x = \ln(2)$$

- **Conclusion : $S = \{0; \ln(2)\}$.**